浙江大学 2007-2008 学年春、夏学期
《线性代数（A 卷）》课程期末考试试卷

开课学院：理学院，考试形式：闭卷，允许带————入场

考试日期：2008 年 6 月 29 日 8 时至 10 时，所需时间：120 分钟

考生姓名：　　学号：　　专业：　　任课教师：

题序	一 (24)	二(61 分)					三(15 分)		总分 (100)
		1 (12)	2 (12)	3 (12)	4 (12)	5 (13)	1 (7)	2 (8)	
得分									
评卷人									

符号提示：A 是 n 阶矩阵

1. $|A|$ 表示 A 的行列式，　2. A^{-1} 表示 A 的逆矩阵，　3. A^* 表示 A 的伴随矩阵，

4. A^T 表示 A 的转置矩阵，　5. $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，　6. $tr(A)$ 表示矩阵 A 的迹.

一.填空题(每空格 3 分,共 24 分)

1. $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a$,,则 $\begin{vmatrix} a_{11}+a_{12}x & a_{11}x+a_{12} & a_{13} \\ a_{21}+a_{22}x & a_{21}x+a_{22} & a_{23} \\ a_{31}+a_{32}x & a_{31}x+a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设 4 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$,则 $\left(A^*\right)^* =$ _____.

3. 设 V 是实数域 R 上的全体 4×4 反对称矩阵所成的线性空间,即

$$V=\left\{A=\left(a_{ij}\right)_{4\times 4} \mid A^T=-A, a_{ij}\in R\right\},$$

写出 V 的一组基 _____.

V 的维数是 _____, 设 4 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & 4 & -2 \\ -3 & -4 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$,写出 A 在上面这组基下的坐标是 _____.

4. 设 A 是 3 阶矩阵,且 $|A|=0, A_{11}=1, A_{22}=2, A_{33}=-4$, .则 A^* 的特征值是

$\lambda_1^* =$ _____, $\lambda_2^* =$ _____, $\lambda_3^* =$ _____.

二.计算题.（本大题共 61 分,其中第 1 题至第 4 题,每小题 12 分,第 5 题 13 分）

1.计算行列式 $D_4=\begin{vmatrix} 2^5-2 & 2^4-2 & 2^3-2 & 2^2-2 \\ 3^5-3 & 3^4-3 & 3^3-3 & 3^2-3 \\ 4^5-4 & 4^4-4 & 4^3-4 & 4^2-4 \\ 5^5-5 & 5^4-5 & 5^3-5 & 5^2-5 \end{vmatrix}$

2.已知齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0 \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = 0 \end{cases}$

问(1).a,b,c 满足何种关系时,方程组仅有零解,

(2).a,b,c 满足何种关系时,方程组有无穷多解,并用基础解系表示它的全部解.

3.已知向量组 $\beta_1=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}a\\2\\-1\end{pmatrix},\beta_3=\begin{pmatrix}b\\1\\0\end{pmatrix}$ 与向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\-3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}3\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}9\\6\\-7\end{pmatrix}$ 具有相同的秩,且 β_3 可以由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示,

求 a,b 的值,并写出 β_3 由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示的表示式.(只须写出一种表示式)

4.设 A,B 都是 3 阶实可逆矩阵,A 的特征值是 $\frac{1}{\lambda_1},\frac{1}{\lambda_2},\frac{1}{\lambda_3}$,这里 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是互不相同的正整数,若 B 的特征值是 $-5,1,7$,$B=\left(A^{-1}\right)^2-6A$,求 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$,并分别写出与 A,A^{-1},B 相似的对角形矩阵.

5.已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+3x_3^2+4x_1x_2+8x_1x_3+4x_2x_3$,

(1). 写出二次型的矩阵 A,

(2). 用正交线性替换 $X=QY$,化二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 为标准形,

(3). 求实对称矩阵 B,使得 $A=B^3$.

三.证明题.（本大题共 15 分，其中第 1 小题 7 分，第 2 小题 8 分）

1.设 A 是实对称矩阵，B 是正定矩阵，求证：AB 的特征值全是实数.

2.设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 为 $m\times t$ 矩阵，$r(B)=t$，令 $C=(A,B)_{m\times(n+t)}$，$X^{(1)},X^{(2)},\cdots,X^{(r)}$ 为齐次线性方程组 $CX=0$ 的一个基础解系，设 $X^{(i)}=\begin{pmatrix}X_0^{(i)}\\X_1^{(i)}\end{pmatrix}$，这里 $X_0^{(i)}$ 为 $X^{(i)}$ 的前 n 个元素，$X_1^{(i)}$ 为 $X^{(i)}$ 的后 t 个元素 $(i=1,2,\cdots,r)$，求证：$X_0^{(1)},X_0^{(2)},\cdots\cdots,X_0^{(r)}$ 线性无关.